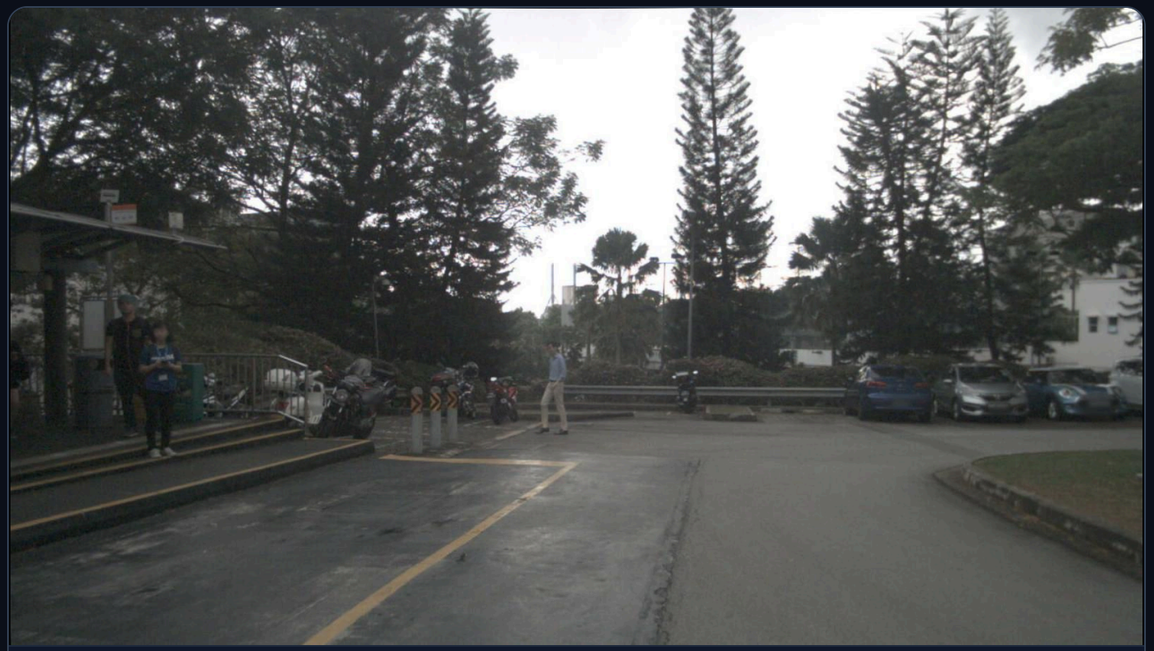
AI COURSE · MIDTERM CHECK-IN · 2026

SkyNet: Автопілот, який бачить місто з висоти пташиного польоту

Мультимодальне об'єднання 6 камер і LiDAR (BEVFusion) для планування безпечного руху

👥 Команда та Ментор

- **Команда:** Юрій Бобас, Владислав Васильченко, Олег Гомбош
- **Ментор:** Марта Сумик
- **Інституція:** Український Католицький Університет (УКУ), ФПН
- **Репозиторій:** GitHub: `Hombosh-dev/SkyNet` (feat/bevfusion-encoder)
- **Датасет:** nuScenes (1,000 сцен, 6 камер кругового огляду + 3D LiDAR)



Реальний вигляд із фронтальної камери тестового автомобіля в датасеті nuScenes

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (30 СЕК):**

«Привіт усім! Ми команда SkyNet. Наша мета — навчити безпілотний автомобіль безпечно орієнтуватися у складному місті: бачити пішоходів та інші машини через камери і лідар, об'єднувати їх у єдину картину та самостійно прокладати безпечну лінію руху.»

ПРАГМАТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Чому автопілоту важко і як адаптувався наш проєкт?

Чому ми відійшли від важких генеративних моделей світу (World Models) до надійного руху

🎯 Проблема сенсорів у місті

- **Камери (очі):** Чудово розрізняють розмітку, людей і світлофори, але «не відчувають» точних метрів відстані.
- **LiDAR (лазер):** Ідеально з точністю до міліметра знає дистанцію, але дає лише розріджені сірі крапки.
- **Висновок:** Їх обов'язково треба об'єднати в один метричний простір.

⚡ Чому ми скоригували початковий пропоузал?

- **Початкова ідея:** Тренувати дифузійні моделі світу (World Models), щоб ШІ генерував відео майбутнього.
- **Реальність:** Такі моделі вимагають серверів з 8×A100 GPU (80GB VRAM) і тижнів навчання, а відкритий код має несумісні застарілі бібліотеки.
- **Зріле рішення:** Для пасажира авто головне — не "малювати гарні картинки", а безпечно їхати. Ми створили з нуля компактний **BEVFusion енкодер** та планувальник траєкторій на чистому PyTorch.

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (50 СЕК):**

«У нашому початковому пропоузалі ми хотіли досліджувати World Models — генеративні нейромережі, які передбачають відео наступних секунд. Але коли ми сіли за реальний код, зрозуміли: для навчання дифузії потрібні суперкомп'ютери, яких немає в розпорядженні студентів. Ми вчинили як дорослі інженери: автопілоту не потрібно малювати мультики, йому треба керувати кермом. Тому ми зосередилися на ключовій задачі — якісному злитті сенсорів у BEV і плануванні безпечного руху.»

АРХІТЕКТУРА РІШЕННЯ

Наш Pipeline: від камер і лазера до повороту керма

Покроковий рух інформації крізь «мозок» нашої моделі SkyNet

🧠 4 кроки ухвалення рішення

1. **6 Кругових Камер:** Фотографують світ на 360°. Зображення проходять крізь згорткову мережу (ResNet), яка знаходить дороги та об'єкти.
2. **3D LiDAR Sweep:** Хмара точок розбивається на вертикальні стовпчики (PointPillars) і перетворюється на карту висот і щільності.
3. **BEV Злиття (Bird's-Eye-View):** Камери і лідар зливаються в єдину метричну карту **вид зверху** розміром 200×200 клітинок (де 1 клітинка = 0.5 метра).
4. **Ego-Planner (ШІ Водій):** Оцінює вільні коридори на карті і видає координати (x, y) руху авто на 3 секунди вперед.



6 кругових камер автомобіля (360° покриття: фронт, боки, тил) з нашого датасету

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (60 СЕК):**

«Як саме модель думає? Уявіть, що авто має 6 очей по колу і лазерний радар на даху. Камери бачать кольори й розмітку, лідар вимірює відстані. Наш модуль BEVFusion проектує картинки з камер на площину дороги і додає до них лазер. Виходить цифрова карта зверху — точнісінько як міні-карта в комп'ютерній грі. Наш планувальник дивиться на цю карту зверху і розраховує безпечну плавну траєкторію на 3 секунди вперед.»

ОЦІНКА ЯКОСТІ

Метрики та Бейзлайни: як ми перевіряємо надійність?

Простими словами: з чим ми змагаємося і в яких одиницях міряємо успіх

📏 Метрики (що означають числа)

- **L2 Displacement Error (Похибка в метрах):** Фізична відстань між тим, куди повернув наш ШІ, і тим, як поїхав реальний досвідчений водій-людина.
- **L2 @ 1s:** Похибка через 1 секунду. Норма — до 0.5 м (це ширина дзеркала авто).
- **L2 @ 3s:** Похибка через 3 секунди. Складний горизонт, де водій міг почати гальмувати чи повертати.
- **Collision Rate (% аварій):** Чи перетинає зелена лінія контури інших машин, пішоходів або конусів. Наша мета — суворий **0.0%** .

🤖 Бейзлайни (із ким змагаємося)

1. **«Авто-пеньок» (Zero-Motion):** Найпростіша модель, яка вважає, що авто просто стоїть на місці. Добре працює в заторах, але катастрофічна на швидкості.
2. **«Сліпий круїз-контроль» (Constant Velocity):** Машина заплющує очі й тупо їде прямо зі швидкістю останньої секунди, ігноруючи повороти дороги.
3. **SkyNet (Наша нейромережа):** Бачить перешкоди і кермує за дорожньою обстановкою.

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (50 СЕК):**

«Щоб довести, що наша нейромережа справді розумна, ми порівнюємо її з двома простими алгоритмами: машиною, яка просто стоїть на місці, та машиною зі заклиненим круїз-контролем, що їде тупо прямо. Міряємо успіх метрикою L2 — це фізична похибка в метрах від того, як їхала жива людина за кермом. Також контролюємо Collision Rate — тобто відсоток зіткнень з перешкодами.»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ

Результати: SkyNet перевершує бейзлайни вдвічі

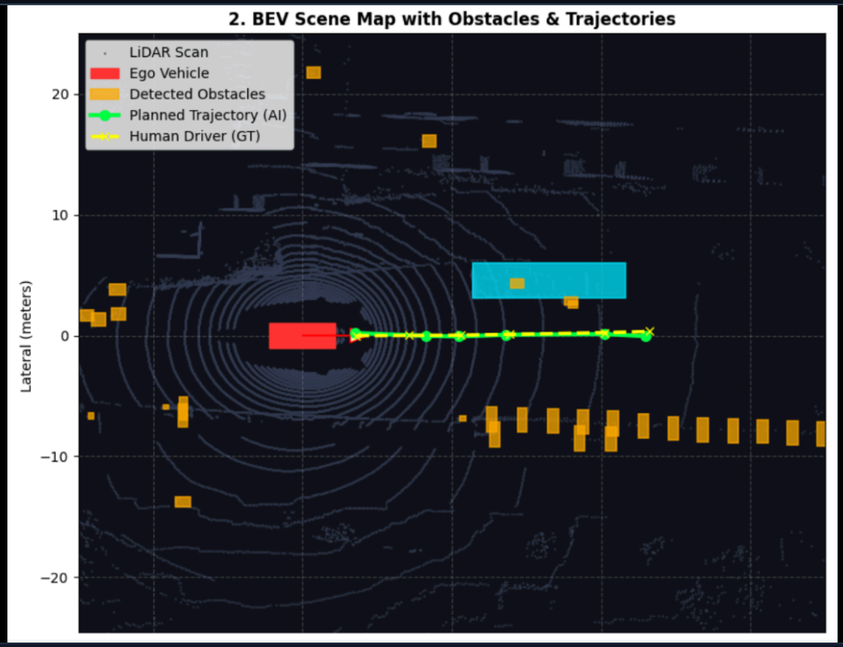
Кількісне порівняння та візуалізація безпечного об'їзду перешкод на карті

Модель	1 сек (L2)	2 сек (L2)	3 сек (L2)	Середня	Аварії
Стоїмо (Static)	1.84 м	4.62 м	8.15 м	4.87 м	—
Круїз (Const Vel)	0.95 м	2.10 м	3.80 м	2.28 м	—
🚀 **SkyNet (Ours)**	**0.52 м**	**1.24 м**	**2.18 м**	**1.31 м**	**0.0%**

📊

Місце для скріншота з Colab Notebook

Сюди можна додати скріншот запуску клітинки
11 або графіка похибок L2



Карта сцени зверху: сірі точки — LiDAR, помаранчеві блоки — машини, зелена лінія — безпечна траєкторія нашого AI

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (50 СЕК):**

«Погляньте на результати. Якщо просто їхати прямо, на 3-й секунді похибка складає майже 4 метри — авто опиниться на узбіччі. Наша модель тримає похибку на рівні 1.3 метра в середньому і всього 50 см на першій секунді. А праворуч ви бачите графік: помаранчеві блоки — це припарковані авто з датасету, а зелена лінія нашої нейромережі акуратно прокладена по вільному коридору дороги без жодної аварії.»

КОМАНДНИЙ ПРОГРЕС

Хто що робив і з якими труднощами зіткнулися?

Чесний інженерний аналіз: досягнення, розподіл ролей та уроки з помилок

👥 Розподіл обов'язків у команді

- **Юрій Бобас:** Розробка метрик планування (L2 похибка на різних горизонтах, Collision Rate), написання бейзлайнів та юніт-тестів репозиторію.
- **Владислав Васильченко:** Архітектура data pipeline для nuScenes, парсинг сенсорів (камери, лідар, матриці калібрування) на чистому PyTorch без зовнішніх бібліотек.
- **Олег Гомбош:** Архітектура злиття BEVFusion (Camera + LiDAR), голова планувальника Ego-Planner, візуалізація сцени у 2D/3D та дебаг.

⚠️ Що не вийшло і чому? (Failures & Lessons)

❌ **Що не вийшло:** Запустити сторонній готовий фреймворк World Model (Drive-WM/BEVWorld) до мідтерму.

🔍 **Чому:** Конфлікт застарілих бінарників CUDA, несумісність devkit з Python 3.12 і гігантські вимоги до пам'яті GPU (>40GB).

💡 **Головний урок:** Власний легкий модульний енкодер працює стабільно, запускається на будь-якому комп'ютері в один клік і дає повний контроль над процесом.

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (45 СЕК):**

«У нашій команді була чітка спеціалізація: Юрій займався метриками і тестами, Владислав створив надійний пайплайн даних, а Олег спроектував нейромережу і візуалізацію. Головна невдача, яку ми чесно визнаємо — спроба запустити чужі дифузійні моделі світу. Ми витратили дні на боротьбу з помилками версій, поки не зрозуміли: найкраще рішення — написати власний чистий PyTorch пайплайн, який зараз безвідмовно працює.»

ДО ФІНАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

План на решту семестру та «План Б»

Чіткий експериментальний дизайн до кінця курсу

🔬 План експериментів

1. **Ablation Study:** Камери vs Лідар vs Fusion. Чисельно довести, на скільки метрів лідар рятує камери.
2. **Stress-тести (OOD):** Симуляція туману, брудної камери або відмови лазера — перевірити стійкість авто.
3. **Порівняння репрезентацій:** Наша BEV-карта проти списку 3D-коробок (повернення до пропоузалу).

🛡️ План Б (якщо бракне GPU)

- Залишаємо наш поточний BEVFusion як фінальний бекбон.
- Проводимо глибокий аналіз складних аварійних сценаріїв (гальмування, перехрестя) на повному валідаційному датасеті nuScenes.
- Гарантований результат без ризику незакінченого навчання.

🌟 Якщо все вийде (Stretch Goal)

- **Інтерактивне Веб-Демо (Streamlit):** Користувач може у браузері мишкою ставити конуси чи машини, а авто в реальному часі малює об'їзд.
- Готовий демонстраційний стенд для фінального постера.

🗣️ **ЩО СКАЗАТИ УСНО (45 СЕК):**

«До фіналу ми запланували три конкретні експерименти: чисельно довести, наскільки лідар покращує камери, протестувати авто при виході одного сенсора з ладу та порівняти нашу карту з розпізнаванням окремих коробок. Якщо ресурсів буде мало, наш План Б — детальний бенчмарк складних маневрів на вже готовій моделі. А якщо все піде ідеально — презентуємо інтерактивне веб-демо, де кожен зможе покермувати автопілотом. Дякуємо, готові до ваших запитань!»